



Сигнал до ущерба

Прогноз безналичного потребления 2 016 муниципалитетов и раннее обнаружение шоков методами транзакционного мониторинга

Алина Антошкина, Полина Протасова

Финансовый университет при Правительстве РФ

Онлайн-конкурс СберИндекса 2026 · направление «Прогнозирование»

Шок в регионе ломает «норму» клиентов

Что происходит

Паводок, режим ЧС, закрытие работодателя: люди снимают наличные, переводят деньги родственникам, получают компенсации и тратят их.

Чем это грозит

Антифрод-правила блокируют легальные операции. Кредитные модели ещё смотрят на докризисные данные, а просрочка придёт позже.

Что мы предлагаем

Точный прогноз «нормы» трат по каждому МО и детектор отклонений, настроенный как антифрод: доля найденных шоков при фиксированном бюджете тревог.

Шоки бывают в обе стороны: провал (ущерб, эвакуация) и всплеск (компенсации, восстановление) — детекторы у нас двусторонние.

Данные: пять наборов СберИндекса и календарь событий

2 016

МО с полной историей: 6 категорий ×
24 месяца (2023–2024)

0,98

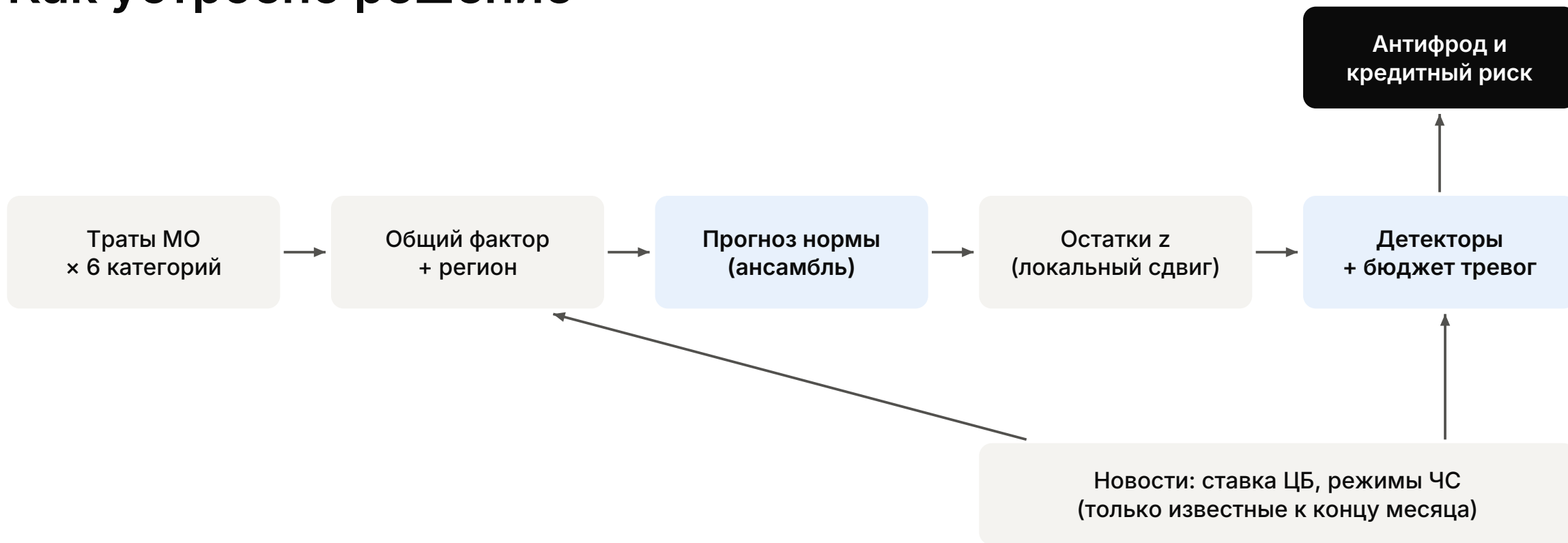
согласие справочника МО с
автодорожными расстояниями (0,00 при
перемешивании)

46

событий: решения Банка России и режимы
ЧС с датой, когда о них стало известно

- Траты на жителя по МО и категориям — цель прогноза и детекции
- Связи между МО — соседи для пространственного детектора
- Доступность рынков и справочник МО — признаки и регион
- Ряд СберИндекса по России с 2018 года — сезонность для первой точки прогноза (согласие с панелью 0,94)

Как устроено решение



Каждый блок — модуль src/sbd/; весь расчёт — make all; тесты проверяют отсутствие утечки.

— ПРОГНОЗ

Прогноз: ошибка на 33–53% ниже, чем у Prophet

–49%

MAE к Prophet на 1 мес.: 923 против 1 805 руб. на жителя

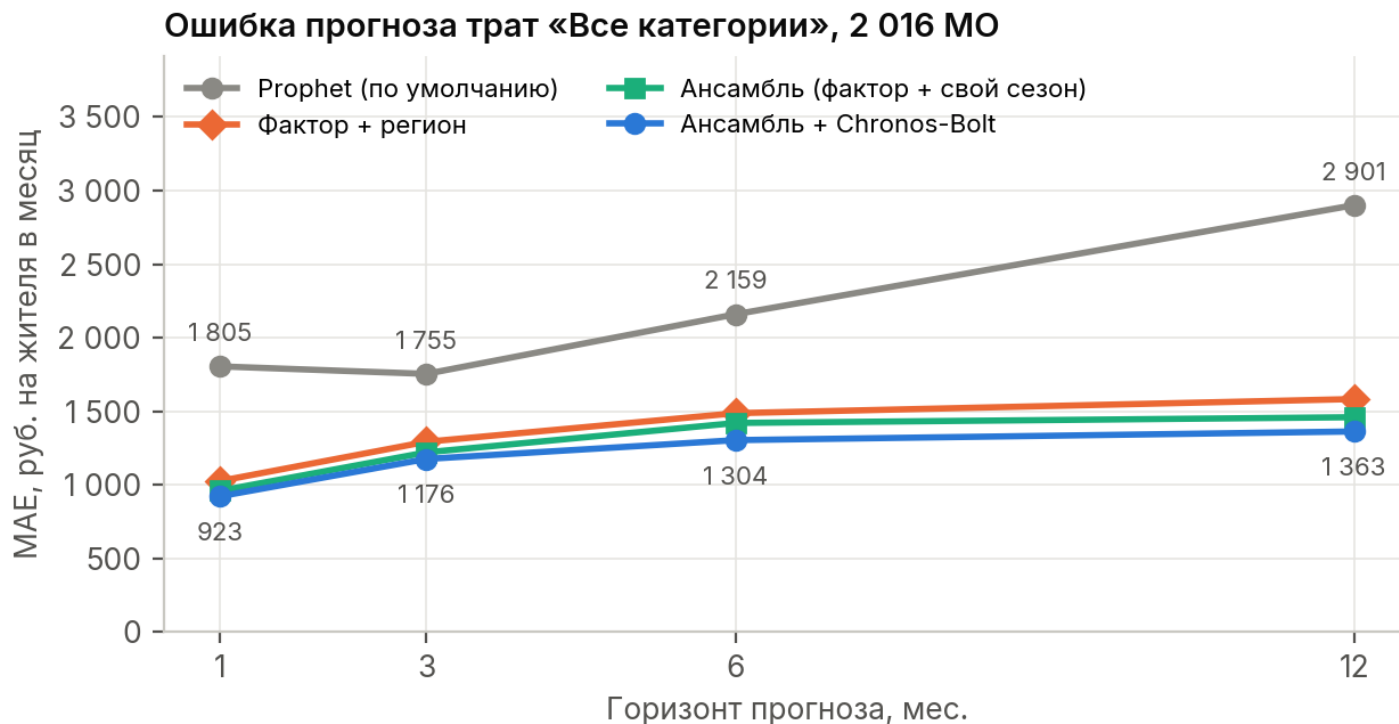
–33%

на 3 мес. · –40% на 6 мес.

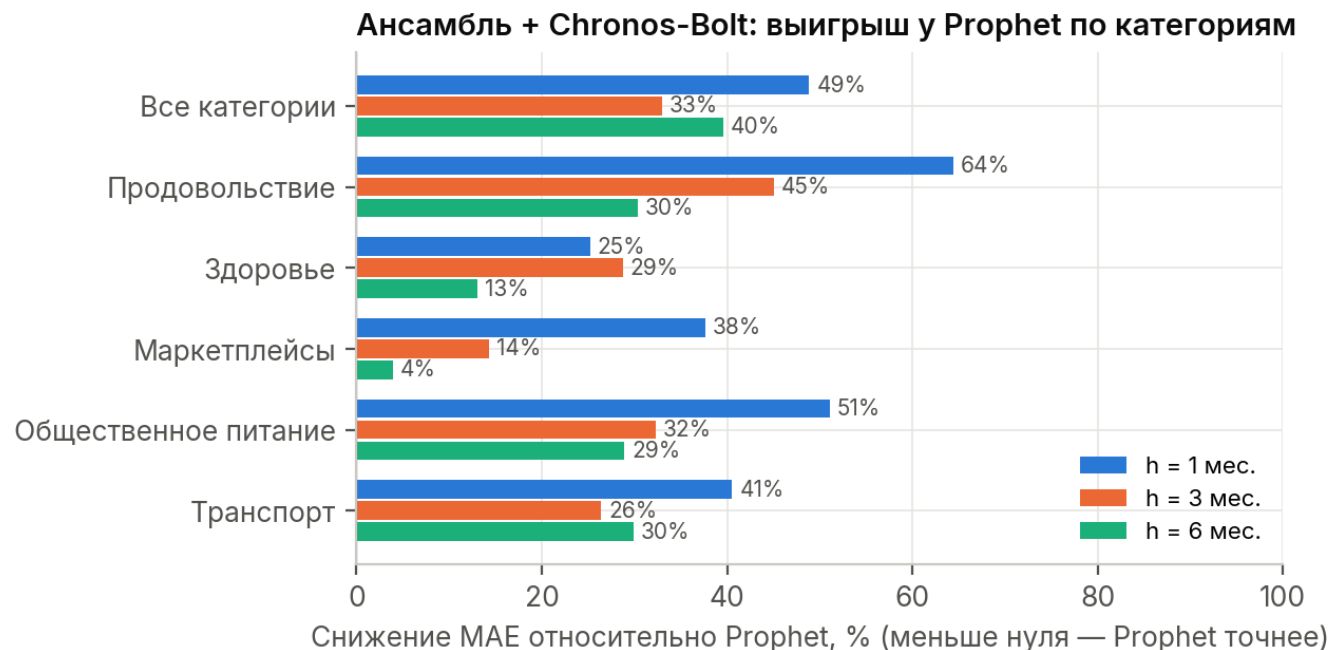
99%

муниципалитетов, где ансамбль точнее Prophet
(тест Уилкоксона $p < 0,001$)

Итоговый ансамбль = среднее трёх прогнозов: «общий фактор + регион», «свой прошлогодний сезон + рост» и Chronos-Bolt. Горизонт 12 мес. — одна точка прогноза.



На 1–6 мес. выигрыш во всех категориях. Что не сработало



- Главный источник точности — сезонность, перенесённая с 2 016 МО: у одного МО всего 24 точки.
- Бустинг-поправка (LightGBM) хуже простого фактора: 1 740 против 1 293 на 3 мес. — мало месяцев для обучения.
- Где Prophet точнее: на 12 мес. — продовольствие, маркетплейсы. Из точки 12.2023 модель не видит местного тренда.

Фундаментальная модель работает без общей сезонности

2 348

MAE Chronos-Bolt на сыром ряду МО ($h = 1$)
— хуже Prophet: по 12–23 точкам сезонность
не выучить

982

та же модель на отклонениях от общего
фактора — лучшая одиночная модель на 1 мес.
(фактор + регион: 1 027)

923

ансамбль с Chronos-Bolt на 1 мес. (без неё —
961; Prophet — 1 805)

- Chronos-Bolt small (Amazon, Apache-2.0), zero-shot на CPU; подлинность весов проверена по SHA-256.
- На 3–12 мес. модель немного уступает факторной (1 399 против 1 293 на 3 мес.): она дополняет перенос сезонности с панели, а не заменяет его.

Детекторы как антифрод: полнота при бюджете тревог

63%

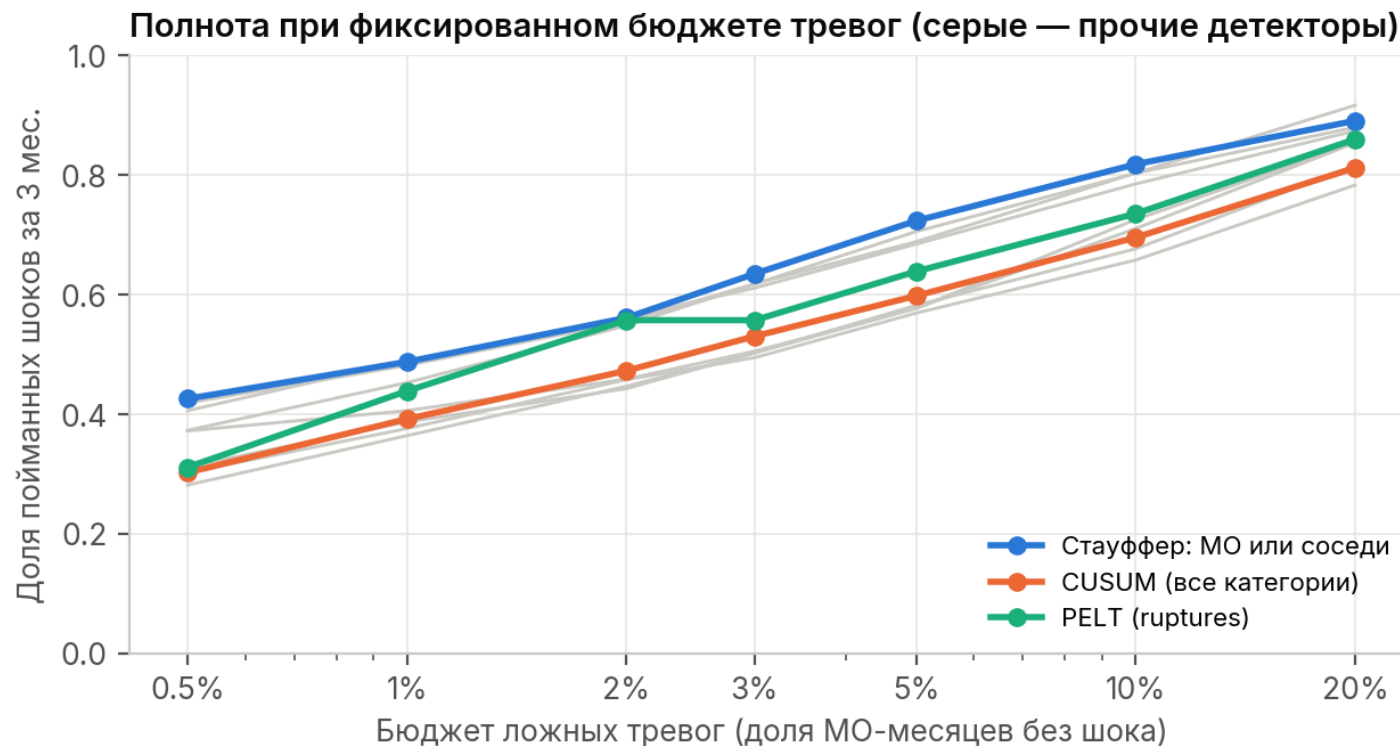
шоков пойманы в первые 3 месяца при 3% ложных тревог (Стауффер: МО или соседи)

0,80

точность очереди из 20 МО у «CUSUM по Стауфферу»

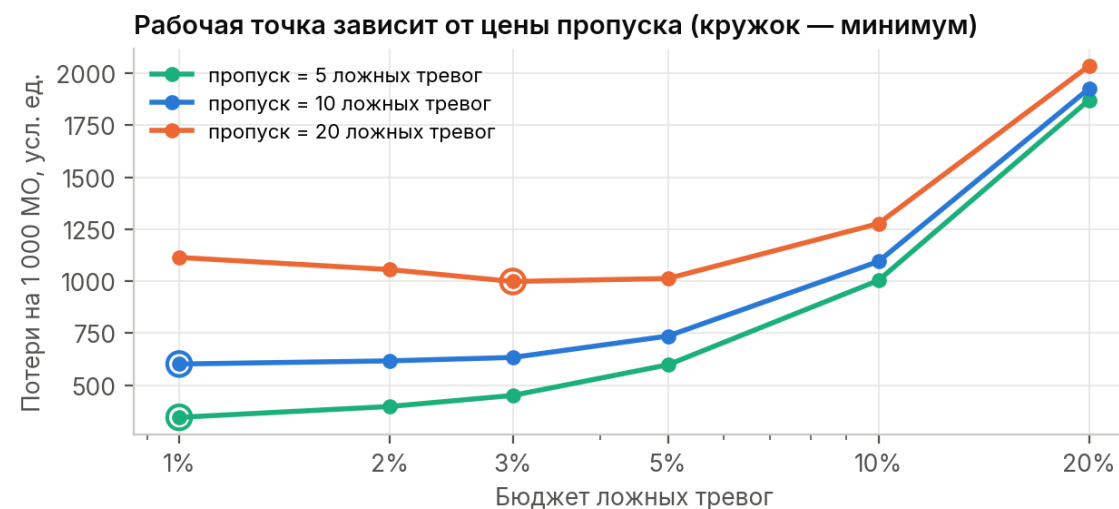
0 мес.

медианная задержка первой тревоги — тревога в месяц начала шока



Проверка: шоки $\pm 5/10/20\%$ вставлены в реальные ряды 10% МО, 5 повторов; порог калибруется на данных без вставок.

Сильные шоки ловятся, слабые — нет



±20%: ловим 93% провалов и 91% всплесков; -5%: только 34%. PELT, BinSeg и BOCPD на 3–12 точках уступают простым статистикам по остаткам хорошего прогноза.

Новости дают детектору «адрес»

- Событие относится к месяцу, только если о нём было известно до конца месяца.
- Ставка ЦБ — признак общего фактора; режим ЧС — снижает порог для МО региона.

2 → 10

из 24 МО, названных в сообщениях о паводке, получают тревогу в апреле–июне

+7%

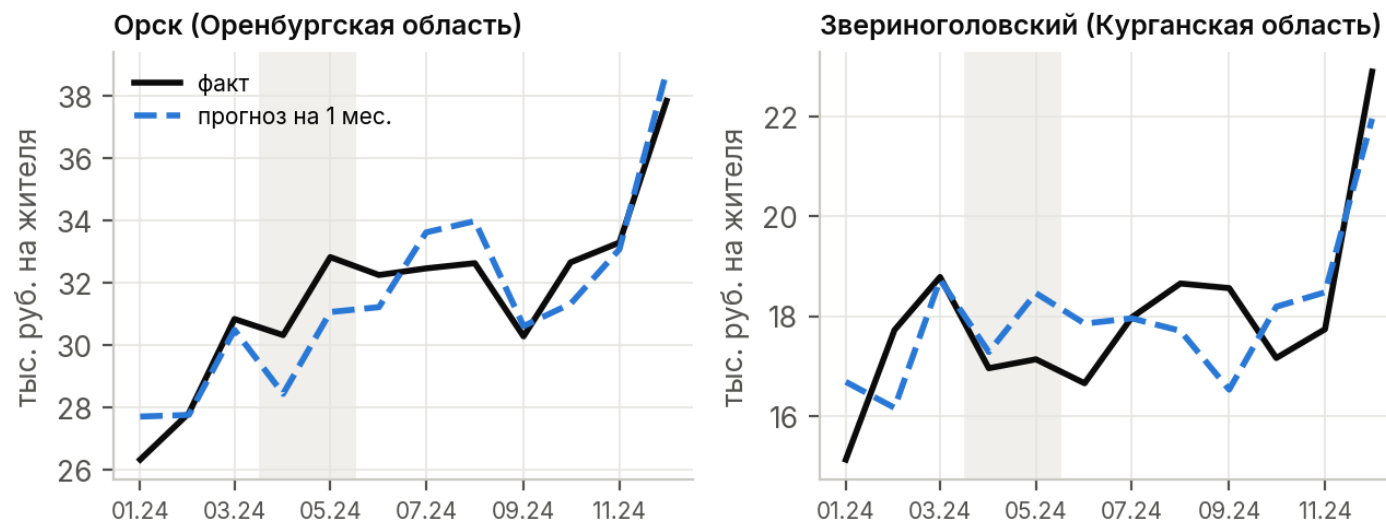
тревог за год по всей стране (+45 МО-месяцев)

Порог 3% ложных тревог вне зоны ЧС и 20% — в регионах с действующим режимом ЧС. Без подсказки паводок в месячных данных от шума не отличить: мы показываем это открыто.

Паводок 2024: в среднем тишина, внутри — сдвиги

- 16 МО с постановлениями о ЧС: в среднем +2,1% в апреле и -1,4% в мае к прогнозу.
- Орск: +7,4% в мае — всплеск (гипотеза: компенсации и восстановление).
- Звериноголовский: -5...-8% три месяца подряд.

Паводок 2024 (серая полоса — апрель–май): траты против прогноза



Что это даёт банку

Антифрод

На 1–3 месяца расширяем допустимый профиль операций в МО с тревогой или режимом ЧС — меньше ложных блокировок. 3% бюджета $\approx$ 60 МО-месяцев в месяц.

Кредитный риск

Временная надбавка к риску и мониторинг портфеля в МО с подтверждённым провалом; сигнал приходит раньше просрочки.

Воспроизводимость

make all → все таблицы, графики и этот PDF. Тесты на утечку, фиксированные версии, seed 42. Chronos-Bolt подключается одной командой.

Ограничения: 24 месяца данных, горизонт 12 мес. — одна точка; безналичные траты клиентов Сбера; профиль шока во вставках — допущение. Подробно — в методологическом отчёте.